



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

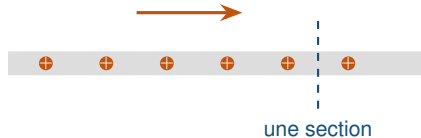
Notions fondamentales d'électricité

Tout ce qui suivra cette année — le monophasé, le triphasé, les transformateurs, le redressement — repose sur les six pages qui suivent. Rien n'y est difficile. Ce qui l'est, c'est de tenir la rigueur : orienter avant de calculer, convertir avant de multiplier, et savoir en permanence si l'on parle d'un courant qui traverse ou d'une tension entre deux points. Le fil rouge de ce chapitre est une seule grandeur, la **puissance** : d'où elle vient, où elle va, et combien s'en perd en route.

1 Deux grandeurs, deux façons de mesurer

Le courant traverse, la tension se mesure entre deux points

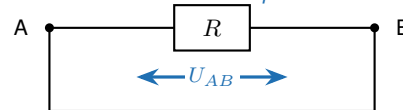
le courant : un débit de charges
sens conventionnel



$I = \frac{Q}{t}$: charge qui traverse la section, par seconde. Q en coulombs (C), t en secondes, I en ampères (A).

Un ampèremètre se place en série : il doit être traversé.

la tension : une différence de potentiels



$U_{AB} = V_A - V_B$: ce que perd une charge en allant de A à B. U en volts (V). $U_{BA} = -U_{AB}$: l'ordre des indices compte.

Un voltmètre se place en dérivation, entre les deux points.

Courant électrique

Le courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge. Son intensité mesure la charge qui traverse une section du conducteur par unité de temps : $I = \frac{Q}{t}$, en ampères (A).

Tension électrique

La tension entre deux points A et B est la différence de leurs potentiels : $U_{AB} = V_A - V_B$, en volts (V). C'est une grandeur qui n'existe qu'entre deux points ; parler de « la tension en A » n'a aucun sens.

Le sens conventionnel n'est pas le sens réel

Dans un métal, ce sont les **électrons** qui se déplacent, donc des charges négatives, et ils circulent en sens inverse du courant conventionnel. La convention date d'avant la découverte de l'électron ; on la conserve, et elle n'a aucune conséquence sur les calculs.



Deux grandeurs, deux branchements

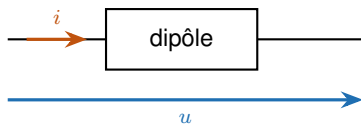
Le courant *traverse* : l'ampèremètre se place en série, dans la branche à mesurer. La tension est une différence *entre deux points* : le voltmètre se place en dérivation, aux bornes du dipôle.

► Exercices d'application : n° 1

2 Orienter avant de calculer : les deux conventions

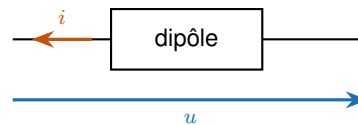
On choisit la convention *avant* d'écrire la moindre relation

Convention RÉCEPTEUR



La flèche de u et celle de i sont **opposées**.
 $p = u i > 0$ signifie que le dipôle **reçoit** de la puissance. C'est la convention d'une résistance, d'un moteur.

Convention GÉNÉRATEUR



Les deux flèches vont **dans le même sens**.
 $p = u i > 0$ signifie que le dipôle **fournit** de la puissance. C'est la convention d'une pile, d'un alternateur.

Avant d'écrire la moindre relation, on fixe arbitrairement un sens à la flèche du courant et un sens à la flèche de la tension. Ces choix ne changent pas la réalité physique : ils fixent seulement le *signe* des résultats.

Les deux conventions

En convention **récepteur**, les flèches de u et de i sont opposées. En convention **générateur**, elles sont dans le même sens.

$$p = u i$$

En convention récepteur, $p > 0$ signifie que le dipôle *reçoit* de la puissance. En convention générateur, $p > 0$ signifie qu'il *fournit*. Un résultat négatif n'est pas une erreur : il indique que le transfert se fait dans l'autre sens — c'est exactement ce qui se passe quand un moteur devient génératrice au freinage.

Ce que révèle un signe négatif

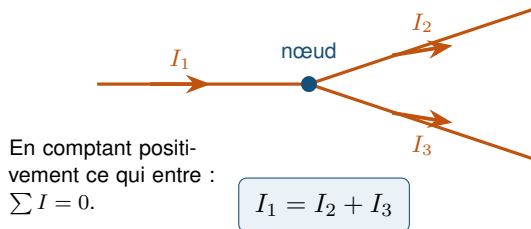
Trouver $I = -2,5 \text{ A}$ ne veut pas dire que le calcul est faux. Cela veut dire que le courant circule en sens inverse de la flèche choisie au départ. On garde la valeur, on l'interprète, et on ne « corrige » surtout pas le signe.

► Exercices d'application : n° 2



3 Les deux lois qui suffisent à tout

Un nœud n'accumule rien : ce qui entre ressort

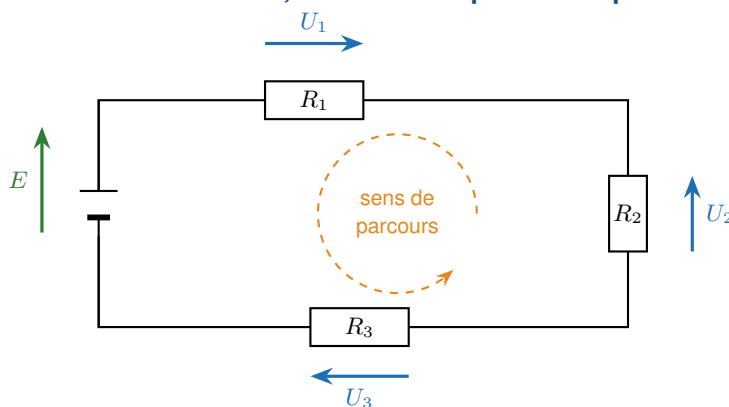


Deux fils reliés bout à bout forment un nœud à deux branches : $I_1 = I_2$. C'est pour cela que le courant est le même partout dans une branche série.

Loi des nœuds

En un nœud : la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. Rien ne s'accumule : la charge se conserve.

On fait le tour, on revient au point de départ : le bilan est nul



$$E = U_1 + U_2 + U_3$$

Méthode. On choisit un sens de parcours, puis on compte + pour une flèche dans ce sens et - pour une flèche opposée. La somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée est nulle.

Loi des mailles

Le long d'une maille fermée, la somme algébrique des tensions est nulle. On choisit un sens de parcours, on compte positivement les flèches qui vont dans ce sens, négativement les autres.

⚙ Résoudre un circuit à une maille

Un générateur de $E = 24 \text{ V}$ alimente en série $R_1 = 100 \Omega$ et $R_2 = 200 \Omega$.

1. Orienter. On oriente le courant dans le sens du générateur, et les deux tensions U_1 et U_2 en convention récepteur.

2. Écrire la maille. $E = U_1 + U_2$, soit $E = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$.

3. Isoler. $I = \frac{24}{300} = 80 \text{ mA}$.

4. Revenir aux tensions. $U_1 = 100 \times 0,080 = 8 \text{ V}$ et $U_2 = 16 \text{ V}$.

5. Vérifier. $8 + 16 = 24$: la maille est bouclée. Cette vérification prend trois secondes et rattrape la moitié des erreurs de signe.

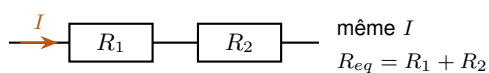
► Exercices d'application : n°s 3 et 4

Pour aller plus loin : n° 10

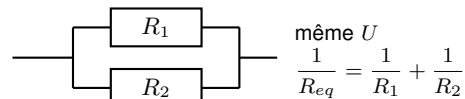
4 Associer des dipôles

Deux associations, deux réflexes opposés

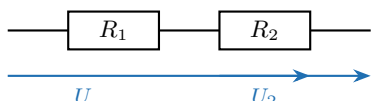
En SÉRIE



En PARALLÈLE



Le diviseur de tension : le raccourci le plus utile de toute l'année



$$U_2 = U \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

valable seulement si aucun courant ne sort du point milieu

Série et parallèle

Deux dipôles sont **en série** lorsqu'ils sont traversés par le même courant ; ils sont **en parallèle** lorsqu'ils sont soumis à la même tension.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 \quad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Pour deux résistances en parallèle seulement, on peut utiliser le raccourci $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. La résistance équivalente d'un groupement parallèle est toujours *plus petite* que la plus petite des deux : ajouter un chemin ne peut que faciliter le passage du courant.

$$U_2 = U \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Le diviseur de tension a une condition

La formule n'est valable que si **aucun courant ne sort du point milieu**. Dès qu'on branche une charge entre les deux résistances, elle est fautive — et elle donne pourtant un résultat plausible, ce qui la rend dangereuse. C'est le piège classique du pont diviseur chargé.

Un capteur monté en pont diviseur

Une sonde résistive de $2,2 \text{ k}\Omega$ est en série avec une résistance de $4,7 \text{ k}\Omega$ sous 24 V . La tension image aux bornes de la sonde vaut $24 \times \frac{2200}{6900} = 7,7 \text{ V}$. C'est le montage de la quasi-totalité des entrées analogiques d'automate.

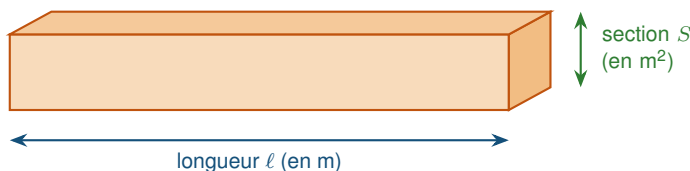
► Exercices d'application : n°s 5 et 6

Pour aller plus loin : n° 10



5 La résistance d'un conducteur

Plus c'est long, plus ça résiste ; plus c'est gros, moins ça résiste



$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

ρ : résistivité du matériau, en $\Omega \cdot \text{m}$.
cuivre $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ • aluminium
 $2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

Le piège : $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, et non $1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

Loi d'Ohm et résistivité

Pour un conducteur ohmique, $U = RI$. La résistance d'un conducteur de section constante vaut $R = \rho \frac{\ell}{S}$, où ρ est la résistivité du matériau, en $\Omega \cdot \text{m}$.

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

Cuivre : $1,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Aluminium : $2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. À section égale, l'aluminium résiste environ 55 % de plus — mais il est trois fois plus léger et moins cher, ce qui explique qu'on le retrouve sur les grandes longueurs.

La conversion qui coûte le plus de points

$1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, et non 1×10^{-3} . Une surface se convertit **au carré**. Un facteur mille sur une section devient un facteur mille sur la résistance, puis sur les pertes : le résultat est absurde, mais rien dans le nombre ne le signale.

Ce qui tombe vraiment — Le calcul $R = \rho \ell / S$ suivi des pertes en ligne ouvre six sujets sur les huit dernières sessions. Il n'est jamais posé pour lui-même : il arrive au milieu d'une partie sur le dimensionnement d'un départ, et il conditionne toutes les questions suivantes. Le rater coûte donc bien plus que sa valeur au barème.

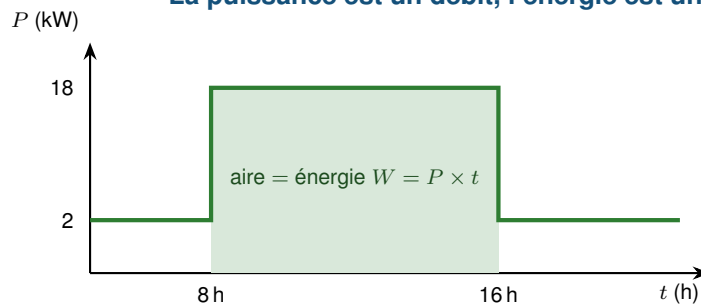
► **Exercices d'application** : n°s 7 et 11

Pour aller plus loin : n° 12



6 Puissance et énergie

La puissance est un débit, l'énergie est une quantité



$$P = U I \quad (\text{W})$$

$$W = P \times t \quad (\text{J})$$

Le compteur facture des kWh :
1 kWh = 3,6 MJ. Un atelier de
18 kW pendant 8 h consomme
144 kWh.

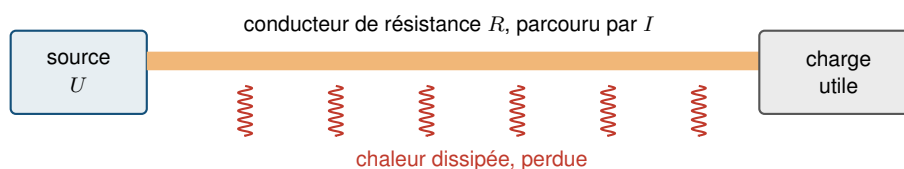
Puissance et énergie

La puissance est le débit d'énergie, en watts (W) ; l'énergie est la quantité transférée, en joules (J). Pour une puissance constante, $W = P \times t$.

$$P = U I \quad W = P \times t$$

Le compteur du distributeur facture une *énergie*, en kWh : 1 kWh = 3,6 MJ. La puissance souscrite, elle, ne se paie pas au kWh mais à l'abonnement.

Toute la puissance qui n'arrive pas à la charge est partie en chaleur



$$P_J = R I^2$$

Les pertes varient comme le **carré** du courant : diviser le courant par deux divise les pertes par quatre. C'est l'argument qui commandera tout le chapitre sur la distribution de l'énergie.

L'effet Joule

Toute résistance parcourue par un courant dissipe $P_J = R I^2$ sous forme de chaleur. Les pertes varient comme le carré du courant : diviser le courant par deux divise les pertes par quatre.



☀ Chiffrer ce que coûte une canalisation

Un départ de 60 m en cuivre de 10 mm² transporte 25 A, 2000 h par an. Le kWh est facturé 0,15 €/kWh.

1. **La résistance.** $R = \frac{1,8 \times 10^{-8} \times 60}{10 \times 10^{-6}} = 0,108 \Omega.$

2. **Les pertes.** $P_J = 0,108 \times 25^2 = 67,5 \text{ W}.$

3. **L'énergie perdue sur l'année.** $0,0675 \times 2000 = 135 \text{ kWh}.$

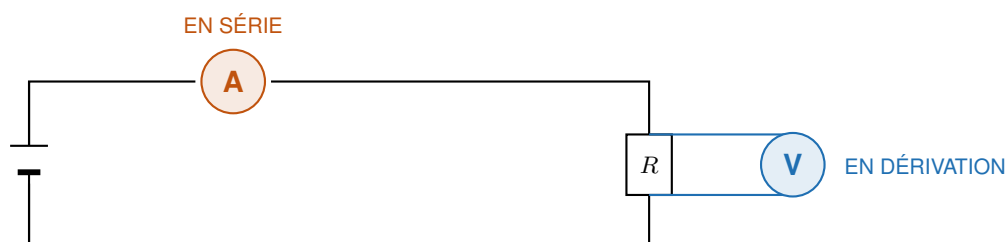
4. **Le coût.** $135 \times 0,15 = 20$ par an — pour un seul départ, et pour du courant qui n'a rien produit. Sur une installation qui en compte cinquante, l'ordre de grandeur cesse d'être anecdotique.

► **Exercices d'application :** n° 8 et 9

Pour aller plus loin : n° 12

7 Mesurer sans casser ni se blesser

Le seul schéma de branchement à ne jamais confondre



Ce qui casse le matériel. Un ampèremètre branché en dérivation aux bornes d'un générateur est un court-circuit : le fusible saute, ou pire. On vérifie la fonction, *puis* la borne, *puis* le calibre, avant toute mise sous tension.

Les trois vérifications avant la mise sous tension

La fonction sélectionnée sur le multimètre (tension, courant, continu ou alternatif) ; les bornes utilisées, celle du courant étant distincte ; le calibre, choisi au-dessus de la valeur attendue puis resserré. Dans cet ordre, à chaque fois.

L'erreur qui détruit le matériel

Un ampèremètre a une résistance quasi nulle. Branché en dérivation aux bornes d'une source, il constitue un court-circuit franc : au mieux le fusible fond, au pire l'appareil et l'opérateur sont exposés. C'est la seule erreur de branchement qui soit dangereuse ; les autres sont seulement fausses.



Valeur efficace vraie

La valeur efficace d'un courant périodique est : la valeur du courant continu qui dissiperait la même puissance dans la même résistance. Un appareil TRMS (*true RMS*) la mesure quelle que soit la forme d'onde ; un appareil qui ne l'est pas suppose le signal sinusoïdal et se trompe dès qu'il ne l'est plus.

Ce que la situation pratique évalue — La compétence *Réaliser* ne se limite pas à obtenir un nombre. Elle intègre la **sécurité** : consignation avant intervention, vérification d'absence de tension, aucun câblage sous tension. Une intervention sous tension interrompt la manipulation et place la compétence au niveau le plus bas, quelle que soit la qualité des mesures obtenues ensuite.

Ce que ce chapitre doit au fil Cours-TD — L'effet Joule fabrique de la chaleur, et cette chaleur doit être évacuée : c'est ce que traitera le chapitre *Énergie interne et transferts thermiques*. Un câble sous-dimensionné ne « grille » pas parce que le courant est trop fort en soi, mais parce que la chaleur produite n'arrive plus à sortir assez vite. Les deux fils se rejoignent exactement là.

À retenir

Le courant traverse, la tension se mesure entre deux points : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation. On oriente avant de calculer ; en convention récepteur, $p = u i > 0$ signifie que le dipôle reçoit. Loi des nœuds : ce qui entre ressort. Loi des mailles : la somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée est nulle. En série $R_{eq} = R_1 + R_2$ et le courant est commun ; en parallèle $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$ et la tension est commune. Le diviseur $U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2)$ n'est valable qu'à vide. Pour un conducteur, $R = \rho \ell / S$ — avec $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. Enfin $P = U I$, $W = P t$ et $P_J = R I^2$: les pertes varient comme le carré du courant.